



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الشـمـالية
المعهد التقني/الموصل
قسم تقنيات الكهرباء
فـرع القوى + الشبكات
المرحلة الاولى

مادة

التأسيسات الكهربائية

(النظري)

تم تصوير الملزمة في مكتب استنساخ محمد في المعهد التقني

المواد المستخدمة في التأسيسات الكهربائية

المواد شبه الموصلة

المواد العازلة

المواد الموصلة

♦ المواد الموصلة (Conductor) :

هي تلك المواد التي تكون فيها عدد الإلكترونات في المدار الخارجي اقل من العدد اللازم لإشباع هذا المدار ، لهذا يكون ارتباط هذه الإلكترونات مع نواة الذرة ضعيف فتسهل عملية إخراج هذه الإلكترونات من مداراتها الخارجية بواسطة قوة خارجية ، وعدد الإلكترونات في المدار الخارجي اقل من أربعة إلكترونات مثل النحاس والألمنيوم.

♦ المواد العازلة (Insulators) :

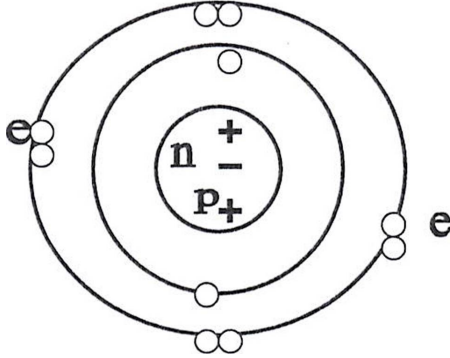
هي تلك المواد التي تحتوي على عدد كاف من الإلكترونات في مداراتها الخارجية لإشباع هذا المدار مما يجعل عملية إخراج هذه الإلكترونات من مداراتها الخارجية عملية صعبة فتكون الذرة في حالة استقرار ، وعدد الإلكترونات في المدار الخارجي أكثر من أربعة إلكترونات مثل البلاستيك المطاط .

♦ المواد شبه الموصلة (Semi – Conductors) :

هي ليست مواد جيدة التوصيل ولا مواد عازلة ، يوجد في المدار الخارجي للذرة أربعة إلكترونات في درجة حرارة الصفر المطلق وتعتبر هذه المواد ذراتها مستقرة ، أما في درجة حرارة الغرفة (25°م) تتكسر بعض الأواصر التي تربط الذرات مثل الجرمانيوم، السليكون .

♦ تركيب الذرة :

جميع المواد تتكون من جسيمات متناهية في الصغر تدعى الجزيئات وكل جزيئه تتكون من ذرات وتحتوي كل ذرة على نواة تتكون من البروتونات الموجبة الشحنة والنيوترونات المتعادلة الشحنة وتدور حول هذه النواة الالكترونات سالبة الشحنة .
العدد الذري = عدد البروتونات = عدد الالكترونات



♦ المواد الموصلة :

مميزاتها : أ . مقاومتها واطئة .

ب . سهولة مرور التيار الكهربائي .

الموصل :

عبارة عن سلك معدني أو مجموعة أسلاك ملفوفة على بعضها البعض وغير معزولة ويمكن أن يكون الموصل قطع أو كتل مقطوعها مربع أو مستطيل أو أي شكل من الأشكال حسب الغرض الذي يستخدم من اجله .

مقاومة الموصل :

تعتمد مقاومة الموصل على :

1. طول السلك $(L.m)$.
2. مساحة المقطع العرضي $(A m^2)$.
3. المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها السلك $(\Omega-m)$

$$R = \int \frac{L}{A}$$

مثال 1 : سلك من النحاس طوله (1 cm) ونصف قطره (2 mm) ومقاومته النوعية $(\int = 0.004 \Omega-m)$ اوجد قيمة مقاومة السلك ؟

$$\begin{aligned} R &= \int \frac{L}{A} \\ A &= \lambda * r^2 \\ &= \frac{22}{7} * (2 * 10^{-3})^2 \\ &= 12.5 * 10^{-6} \text{ متر مربع} \\ R &= 0.004 * \frac{1 * 10^{-2}}{12.5 * 10^{-6}} \\ &= 3.3 \Omega \text{ مقاومة السلك} \end{aligned}$$

مثال 2 : قابلو كهربائي يتألف من 19 سلك نحاس طوله (1 Km) وقطر السلك (1.32 mm) فإذا علمت أن المقاومة النوعية ($1.72 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$) جد قيمة مقاومة القابلو ؟

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$A = \left(\frac{1.32 \times 10^{-3}}{2} \right)^2 \times \frac{22}{7} \times 19 \text{ متر}^2 \text{ مساحة القابلو}$$

$$R = 1.72 \times 10^{-8} \times \frac{1 \times 10^3}{\left(\frac{1.32 \times 10^{-3}}{2} \right)^2 \times \frac{22}{7} \times 19}$$

$$= 0.694 \Omega \text{ مقاومة القابلو}$$

أنواع الموصلات :

1. موصلات صلبة : عبارة عن موصل ذو مقطع واحد يستخدم للأحجام الصغيرة من الموصلات وبصورة رئيسية للسلك المفرد لغاية (10 ملم²) .
2. الموصلات المجدولة (المفتولة) : يتكون من سلك مركزي مفرد يحاط بطبقات متتالية من الجداول والشعيرات متساوية في القطر وتحتوي على (6 ، 12 ، 18 ، 24) شعيرة تلف لفاً حلزونياً وتكون مرنة للأحجام الصغيرة ولكنها ضعيفة المرونة للأحجام الكبيرة لغاية (240 ملم) .

العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار موصل :

1. قابلية التوصيل (الموصلية) $G = \frac{1}{R} (\Omega)$
2. الخواص الميكانيكية .
 - الوزن النوعي .
 - درجة الانصهار .
 - مقاومة الشد .

النحاس :

مميزات النحاس :

1. الموصلية الحرارية والكهربائية عالية ($56 \Omega / mm^2$)
2. مقاومته العالية للتأكسد والتآكل .
3. تسهل عملية لحامه .
4. انخفاض سعره .
5. قوة تحمله للشد ومتانته لذا يسهل سحبه إلى أسلاك رفيعة .

خواص النحاس الميكانيكية :

- الوزن النوعي = 8.96 غم / سم³ .
- درجة الانصهار = 1083 درجة مئوية
- مقاومة الشد = 40 كغم / ملم²

استخدامات النحاس :

1. خطوط نقل الطاقة الكهربائية نظراً لمتانتة العالية .
2. عمليات لف المحركات .
3. صناعة قطع الموحدات (Comutater)
4. صناديق التوزيع (Bas-Bar) الربطات النحاسية .

الألمنيوم :

مميزات الألمنيوم :

1. خفة وزنه .
2. انخفاض سعره .
3. ارتفاع الموصلية الكهربائية 34 أوم / ملم².
4. يقاوم التآكل والتأكسد لتكوينه اوكسيد الألمنيوم .
5. يمكن زيادة متانتة بإضافة مادة المنغنيز .
6. صعوبة لحامه

خواص الألمنيوم الميكانيكية :

1. مقاومة الشد = 9 كغم / ملم²
2. درجة الانصهار = 657 م° .

استخدامات الألمنيوم :

1. أفضل من النحاس في خطوط نقل الطاقة .
2. يستخدم في الكيبلات المعزولة لخفة وزنه .
3. يستخدم في صناعة أغلفة المعدات الكهربائية لتكوين طبقة من اوكسيد الألمنيوم .
4. يستخدم الألمنيوم الرخو والصلب في صناعة قضبان التوصيل الكهربائي .

المواد العازلة :

تمتاز بان لها مقاومة عالية جداً لمرور التيار الكهربائي بسبب الحاجة إلى طاقة عالية لتحريك الالكترونات وانعدام الالكترونات الطليقة في المادة .
إن كل عازل يمكن أن يكون موصلاً إذا تجاوز عمل العازل للجهد الكهربائي المسلط عليه فوق جهد الانهيار حيث يصبح العازل موصلاً ويختلف جهد الانهيار حسب نوع المادة العازلة وتكون المواد العازلة صلبة ، سائلة ، غازية .

العوازل الصلبة :

1. العوازل المطاطية :

أ. المطاط المكلفن (V.R.I) (Valganized – Rubber) :

يستخدم بكثرة بعد معالجته بالكبريت بنسبة 5% لتحسين خواصه الميكانيكية ويعد مقاوماً للمياه وذا مرونة مناسبة ويستعمل لتغليف الأسلاك الكهربائية ويجب أن لا تتعدى درجة حرارة التشغيل عن (55م°) .

ب. المطاط البيوتيلي : Butly Rubber Insulater

تعمل هذه المادة في درجة حرارة أعلى من السابقة حيث تصل درجة الحرارة إلى (80م°) ولكنها قليلة التحمل الميكانيكي ، وتمتاز بأنها قليلة التأثير بالماء وذات مقاومة عالية للزيوت المعدنية والمواد الكيماوية .

ج. المطاط السليكوني : Silicone Rubber Insulater

يستخدم في تركيب الإنارة حيث يمكن أن ترتفع درجة الحرارة إلى (145م°) وثمنه غالي نسبياً .

2. العوازل البلاستيكية :

أ. بولي فينول كلورايد (P.V.C) :

يعتبر هذا النوع من المواد المقاومة للماء والصدأ وكذلك صموده الكيماوي العالي للأحماض والقلويات والزيوت . هذه المادة تصبح لدنة القوام في درجة الحرارة الأعلى من (57م°) وتبدي مقاومة ضعيفة عند درجات الحرارة المنخفضة جداً حيث يحدث له تشققات .

ب. البولي كلوروبرين (P.C.P) :

يتميز هذا النوع من العوازل البلاستيكية عن كل من المطاط وال (P.V.C) بمقاومتها الممتازة للزيوت والبترول ورغوة الكبريت والامونيا ويجب أن لا تزيد درجة حرارة تشغيل العازل عن (55م°) وهذه المادة تكون مناسبة لتوصيلات المزارع والأماكن ذات الرطوبة العالية .

3. الاسبتوس :

يصنع على شكل ورق أو شريط أو ألواح ويدخل في تركيبه لب الخشب أو الغراء (10 - 20 %) لكي يكون أكثر قوة لأنه هش القوام ، هذه المادة لها خاصية تحمل الحرارة ولكن عندما تتعرض إلى حرارة شديدة تفقد الماء الموجود في تكوينها وتصبح هشة .

4. المايكا :

من أثمن المواد العازلة وخواصها :

- أ . قوة عزلها عالية .
- ب . مقاومتها للضغط الميكانيكي والكهربائي كبيرة .
- ج . الفقد الكهربائي أثناء الاستعمال قليل جداً .
- د . مقاومتها للأحماض عالية .
- هـ . قوتها الميكانيكية عالية جداً .
- و . درجة مرونتها مرضية .
- ز . امتصاصها للرطوبة قليل جداً .
- ح . توصيلها للحرارة ممتاز .
- ط . تأثرها بالحرارة المرتفعة قليل جداً .

المواد العازلة الغازية :

الهواء :

هو عازل طبيعي في الشبكات الهوائية لكل من الضغط العالي والمنخفض ، ويعد من العوازل المهمة التي تستخدم في قواطع الدورة للضغط المنخفض .
جهد الانهيار ويتوقف على عدة عوامل منها :
الرطوبة ، درجة الحرارة ، الضغط ويساوي : 30 كيلو فولت/سم.

المواد العازلة السائلة :

الزيت :

يعد الزيت من أهم العوازل المستخدمة في المحولات وقواطع الدورة التي تعمل بالزيت لكل من الضغط العالي والمنخفض وتكون مهمة في قواطع الدورة إضافة إلى العزل الكهربائي لإخماد الشرارة الكهربائية التي تحدث في حالات التوصيل والفصل مع وجود الأحمال أو حدوث دوائر القصر ، وتحمي قواطع الدورة من الانصهار كما تستعمل في المحولات للترتيب 0

الشروط المتوفرة في الزيت لكي يحافظ على درجة عزل عاليه:

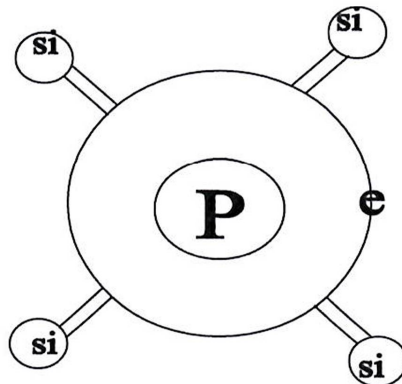
1. أن يكون الزيت على درجة عالية من النقاوة .
 2. أن تكون نسبة الرطوبة قليلة .
 3. درجة الحرارة العالية تؤدي إلى انهيار الزيت .
 4. عدد مرات القصر والفصل و التوصيل ، لان تكرار حدوث الشرارة يؤدي الى تأين ذرات الزيت.
- جهد الانهيار = (120 – 70) كيلو فولت / سم
- أشباه الموصلات (Semi Conductors) :
- تلعب دوراً هاماً في مجال الاليكترونيك فمعظم مكونات الدوائر الاليكترونية من أشباه الموصلات مثل الثنائي والترانستور :

مميزات اشباه الموصلات :

1. استهلاكه قليل للطاقة الكهربائية
 2. أطول عمراً .
 3. غير قابل للكسر وذو حجم ووزن صغير .
 4. أكثر كفاءة من الصمامات .
- إضافة شوائب إلى أشباه الموصلات (عملية التطعيم) :
- تعتبر عملية إضافة الشوائب إلى المواد شبه الموصلة من الأمور المهمة حيث تزيد من قابلية التوصيل لأشباه الموصلات .

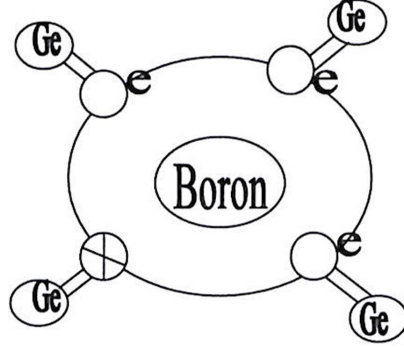
المواد شبه الموصلة السالبة (N – type Semi Conductor) :

عند إضافة شوائب خماسية التكافؤ مثل الزرنيخ والفسفور إلى السليكون تكون لكل ذرة من ذرات الفسفور أربعة أواصر تساهمية مع أربعة ذرات مجاورة من السليكون ويبقى إلكترون واحد حر الحركة ولما كانت الاليكترونات تحمل الشحنة السالبة ، فالمادة الناتجة تكون سالبة .



المواد شبه الموصلة الموجبة (P – type Semi Conductor) :

عند إضافة مادة ثلاثية التكافؤ مثل (البورون ، الانديوم) إلى مادة شبه موصلة مثل الجرمانيوم فإن الاليكترونات الثلاثية لذرات الانديوم تولد ثلاث أوامر تساهمية مع ثلاث ذرات مجاورة من الجرمانيوم وتبقى الأصرة الرابعة على شكل فجوة أو فراغ بسبب نقص في الاليكترونات. إن الفجوة تشير إلى نقص في الاليكترونات أي وجود شحنة موجبة لهذا تصبح المادة شبه الموصلة موجبة .



السبائك :

أ. الكونستانتان :

سبيكة تتكون من النيكل والنحاس وتستخدم في صناعة المقاومات المتغيرة ومعدات التسخين الكهربائية.

ب. المنغنيز

سبيكة من النيكل والنحاس ونسبة النحاس اقل من النيكل مقارنة بالكونستانتان وتستخدم في صناعة المقاومات عالية الدقة والتي تحتفظ بدرجة حرارتها لفترة طويلة .

ج. الكربون :

تصنع منه الفرش الكربونية للمحركات والمقاومات الكهربائية المتغيرة .

الفصل الثاني

الخواص الميكانيكية للمواد

♦ **الشّد :** هو عبارة عن قوة تؤثر على المادة في اتجاه معين وهو عملية تجري لدراسة مدى ما تحمله المادة من إجهاد ميكانيكي .

وحدته هي نفس وحدة القوة / نيوتن .

الإجهاد (Stress) : عبارة عن القوة الواقعة بشكل عمودي على وحدة المساحة

$$\text{الإجهاد} = P \frac{F}{A} \text{ N / M}^2 = \frac{\text{نيوتن / القوة}}{\text{المساحة}} = \frac{\text{نيوتن}}{\text{cm}_{\text{Kg}}^2 / \text{mm}_{\text{Kg}}^2}$$

♦ **الاستطالة :** هي الزيادة الحاصلة من طول موصل أو مادة عندما يتعرض لقوة شد أو ضغط .

نفرض أن الطول الأصلي = L_1 . نفرض أن الطول النهائي بعد تأثير القوة = L_2

الاستطالة في حالة الشد = $\Delta L = L_2 - L_1$

الاستطالة في حالة الضغط = $\Delta L = L_1 - L_2$

الاستطالة النسبية : (Strain الانفعال) ويرمز لها "e"

$$e = \frac{\Delta L}{L} = \frac{\text{الزيادة في الطول}}{\text{الطول الأصلي}} = \text{الانفعال}$$

♦ **المرونة : (Elastic) :** هي قابلية المادة على استرجاع شكلها الأصلي بعد زوال المؤثر . ويرمز

لها "E" . وان ما تحدثه الاجهادات الميكانيكية على مواد الموصلات :

1. زيادة طول الموصل .

2. نقصان في مساحة المقطع المستعرض .

3. زيادة في قيمة المقاومة ونقصان في قيمة الموصلية .

قانون هوك : ينص على انه عندما تحمل المادة ومع الحدود السوية للمرونة فإن الإجهاد سوف

يتناسب مع الانفعال والشكل الرياضي .

$$\text{معامل المرونة} = \text{معامل يونك} \quad E = \frac{P}{e}$$

$$P \quad \text{Stress} \quad \text{الاجهاد} \quad P = E.e \quad P = \frac{F}{A}$$

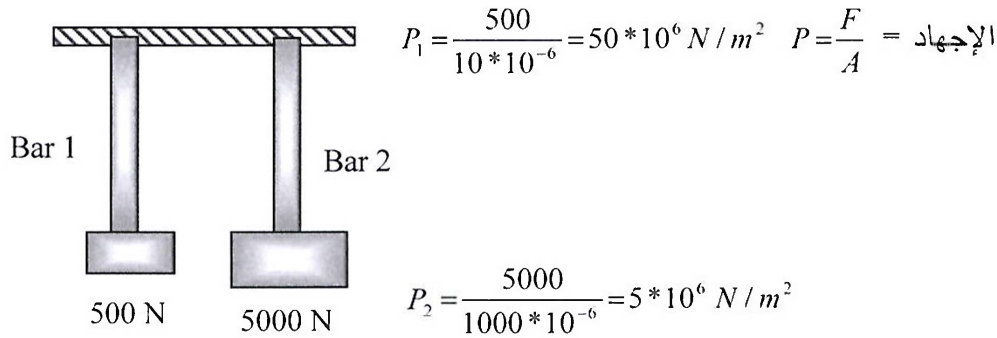
$$e \quad \text{Strain} \quad \text{الانفعال} \quad e = \frac{P}{E} = \frac{F}{A.E}$$

ويمكن أن تصل أي علاقة وبالشكل الآتي وعندما يكون السلك تحت تأثير وزنه :

$$\text{التغير في الطول} \begin{cases} \Delta L = e.L \\ \Delta L = \frac{F.L}{A.E} \end{cases}$$

مثال :

سلكيين متساويين في الطول ومن مادتين مختلفتين متدليان من مسند واحد مشترك مساحة المقطع العرضي للأول (10mm^2) وعلق ثقل مقداره 500N والثاني مساحة مقطعه (1000mm^2) وعلق ثقل مقداره 5000N فما هو الإجهاد لكل منهما ؟؟



مثال :

سلك طوله 100cm ومساحة مقطعه 4cm^2 وضع تحت تأثير قوة مقدارها 1000Kg فإذا كان معامل المرونة $2 * 10^6 \text{ kg/cm}^2$ أحسب :

1. مقدار الاستطالة للسلك

2. الإجهاد

3. الانفعال

$$\Delta L = \frac{E.L}{A.E} \quad \text{أو} \quad e.l$$

$$= \frac{1000 * 100}{4 * 2 * 10^6} = 0.0125\text{cm} \quad \text{الاستطالة}$$

$$P = \frac{F}{A} = \frac{1000}{4} = 250\text{kg/cm}^2 \quad \text{الاجهاد}$$

$$e = \text{Strain} = \frac{P}{E} = \frac{250\text{kg/cm}^2}{2 * 10^6 \text{ kg/cm}^2} = 0.000125 \quad \text{الانفعال}$$

مثال:

حمل مقداره $5KN$ يراد رفعه باستخدام سلك من معدن معين . احسب : أقل قطر للسلك المستخدم مع العلم إن الإجهاد يجب أن لا يزيد عن $100MN / M^2$

$$F=5KN \quad , \quad P=100MN / m^2 \\ = 100 \times 10^6 N / m^2$$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$100 \times 10^6 = \frac{5 \times 10^3}{A}$$

$$A = \frac{5 \times 10^3}{1 \times 10^8} = 5 \times 10^{-5} m^2$$

$$A = 50mm^2$$

$$A = r^2 \pi$$

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{50}{3.14}} = \sqrt{15.9} = 3.9mm$$

$$D = 3.9 \times 2 = 7.8mm$$

مثال :

سلك صلد قطره $20mm$ وطوله $500cm$ أثرت عليه قوة محورية مقدارها $3000Kg$ احسب:

1. الإجهاد

2. الانفعال

3. التغير في الطول مع العلم أن المرونة تساوي $2.1 \times 10^6 Kg / cm^2$ ويمثل الثابت E

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = r^2 \pi$$

$$r = \frac{d}{2} = \frac{20}{2} = 10mm$$

$$A = 10^2 \times 10^{-2} \times \pi$$

$$A = \pi cm^2 = 3.14cm^2$$

$$P = \frac{F}{A} = \frac{3000}{3.14} = 955.4Kg / cm^2$$

$$e = \frac{P}{E} = \frac{955.4}{2.1 \times 10^6} = 454.95 \times 10^{-6}$$

$$\Delta L = e \times L$$

$$\Delta L = 454.95 \times 10^{-6} \times 500 = 0.227cm$$

الفصل الثالث

المغناطيسية

♦ **المغناطيسية :** هي قوة الجذب التي تمتلكها قطعة الحديد وبعض العناصر الاخرى لجذب برادة الحديد.

يمكن تصنيف المواد المغناطيسية إلى ثلاثة أنواع :

1. **المواد الدايامغناطيسية :** من صفات هذه المواد الأساسية تأثيرها القليل والسالب بالتمغنط وعدم اعتمادها على درجة الحرارة ، إن هذه المواد لا تمتلك الصفة المغناطيسية بل تنتج عن العزوم المغناطيسية السالبة والمتولدة من تسليط مجال مغناطيسي خارجي على المادة مثال ذلك النحاس.
2. **المواد البارامغناطيسية :** إن الصفة الأساسية لهذه المواد هو تأثيرها القليل بالتمغنط والسبب يعود إلى ان الالكترونات تتحرك بصورة عشوائية وبذلك فان عزومها المغناطيسية تأخذ مختلف الاتجاهات وان محصلة العزوم هو صفر ومثال على ذلك البلاتين.
- إن لدرجة الحرارة تأثير كبير على اتجاه العزوم المغناطيسية .
3. **المواد الفيرومغناطيسية :** تحتوي على الحديد أو احد مركباته ومن صفات هذه المواد ، إن شدة التمكنط لا تعتمد على شدة المجال المغناطيسي فقط ، إنما على حالة المادة السابقة ، ويلاحظ احتفاظ المواد الفيرومغناطيسية من حيث الخواص ، وان لم يسلط عليها مجال مغناطيسي خارجي وهو أصل المغناطيسية الدائمة . إن تسخين المواد يشوه اتجاه العزوم المغناطيسية المتوازنة وتفقد المادة مغناطيسيتها ، وبذلك تتحول إلى مواد بارامغناطيسية في درجات الحرارة العالية مثال على ذلك الحديد والنيكل .

♦ **الخطوط المغناطيسية :** هي عبارة عن خطوط وهمية تنبع من الأقطب الشمالي وتتجه نحو القطب الجنوبي مكملة مسارها داخل القطعة المغناطيسية .

♦ **القطب المغناطيسي :** هي مجموعة من النقاط تقع على طرفي القطعة المغناطيسية تكون فيها قوة الجذب اكبر ما يمكن .

♦ **خطوط الفيض المغناطيسي :** هي خطوط القوة في المجال المغناطيسي ويطلق عليها بالفيض المغناطيسي ويرمز لها بالرمز ϕ وهي عبارة عن خطوط ليست لها وجود إلا أنها مهمة لتوضيح التأثيرات المغناطيسية .

♦ **خصائص خطوط الفيض المغناطيسي :**

1. تتجه من القطب الشمالي إلى الجنوبي خارج المغناطيس وتكمل مسارها داخل القطعه المغناطيسية.
2. متوازية لا تتقاطع .
3. تمثل طاقة بمحاذاة طولها وتحاول أن تقصر نفسها .
4. خطوط الفيض المتوازية والتي لها نفس الاتجاه تتنافر مع بعضها مسببة انفراج المجال .

♦ **كثافة الفيض المغناطيسي :** هو حاصل قسمة الفيض المار عموديا خلال سطح على مساحة ذلك السطح .

$$B = \frac{\phi}{A} \quad \text{أو تيسيرا } \left(\frac{Wb}{m^2} \right) \quad \text{كثافة الفيض } B$$

♦ **القوة الدافعة المغناطيسية (m.m.F) :**

$$m.m.F = N * I = H * L$$

عدد لفات الملف (لفة) N

التيار المار في الملف (I Amp)

محيط الحلقة (m) L

$$H = \frac{Amp * Turn}{m} \quad \text{شدة المجال المغناطيسي}$$

♦ **القوة المؤثرة على موصل في مجال مغناطيسي :**

$$F = \beta * I * L * \sin \theta$$

كثافة الفيض (web / m2) β

التيار المار في الموصل (I Amp)

طول الموصل (m) L

الزاوية بين الموصل وخطوط الفيض المغناطيسي θ

مثال 1:

احسب كثافة الفيض إذا علمت أن الفيض المار عمودياً على سطح مساحة $(0.02m^2)$ هو $(50M\text{ web})$

$$\beta = \frac{\varphi}{A} = \frac{50 \cdot 10^{-6}}{0.02} = 25 \cdot 10^{-4} \text{ web} / m^2$$

مثال 2 :

احسب الفجوة الهوائية لمحرك كهربائي إذا علمت أن الفيض المار خلال الفجوة 0.05 w6 وكثافة الفيض 1 تيسلا .

$$\beta = \frac{\varphi}{A}$$

$$A = \frac{\varphi}{\beta} = \frac{0.05}{1} = 0.05 m^2$$

مثال 3 :

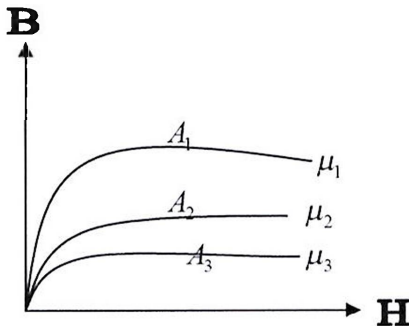
موصل طوله $(1m)$ يحمل تيار مقداره (200 Amp) ويصنع زاوية مقدارها (30°) مع مجال مغناطيسي كثافته (0.25) تيسلا احسب القوة المؤثرة على الموصل .

$$F = \beta * I * L * \sin\theta$$

$$= 0.25 * 200 * 1 * \sin 30 = 25 \text{ نيوتن}$$

العلاقة بين قوة التمكنط (شدة المجال المغناطيسي) وكثافة الفيض :

نلاحظ عند زيادة التيار تزداد قيمة شدة المجال المغناطيسي تبعاً $H = \frac{N * I}{L}$ فتزداد كثافة الفيض المغناطيسي إلى أن تصل إلى درجة التشبع وبعدها لا يزداد قيمة β إذا زاد قيمة H تبعاً لزيادة التيار وتختلف نقطة التشبع باختلاف نوع المادة .



$$\frac{\beta}{H} = M$$

$$4\pi * 10^{-7} = Mo$$

$$\frac{M}{Mo} = Mr$$

$$\therefore M = Mo Mr$$

Mr قيمتها اكبر من الواحد بقليل في المواد البارامغناطيسية .

Mr قيمتها اقل من الواحد بقليل في المواد الدايمغناطيسية .

Mr قيمتها اكبر بكثير من الواحد في المواد الفيرومغناطيسية .

مثال :

ملف ملفوف حول حلقة حديدية منتظمة معدل قطرها (5cm) ربط إلى مصدر كهربائي (220v) فكان التيار المار (2 Amp) فإذا كان عدد لفات الملف (1620 لفة) احسب القوة الدافعة المغناطيسية وشدة المجال المغناطيسي .

$$m.m.F = N * I$$

$$= 1620 * 2 = 3240 \text{ A.T}$$

$$H = \frac{m.m.F}{L} = \frac{3240}{\pi * D} = \frac{3240}{\pi * 5 * 10^{-2}} = 206.56 \text{ A.t / m}$$

♦ الممانعة المغناطيسية S :

$$S = \frac{m.m.F}{\varphi}$$

$$= \frac{H * L}{\varphi}$$

$$= \frac{\beta * L}{M * \beta * A}$$

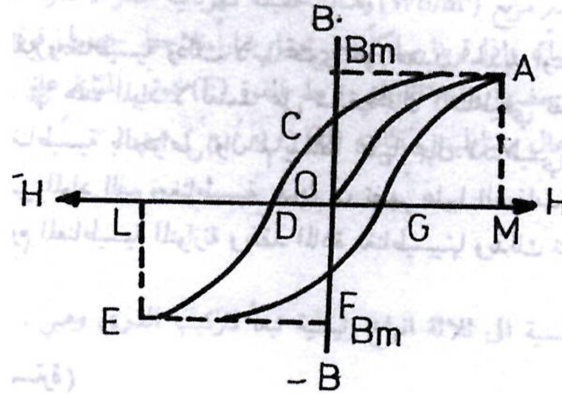
$$S = \frac{L}{M * A}$$

$$H = \frac{\beta}{M}$$

$$\varphi = \beta * A$$

♦ حلقة الهسترة (دائرة التخلف) :

لغرض معرفة الخصائص المغناطيسية لأي مادة يرسم منحنى يوضح العلاقة بين كثافة الفيض (β) وشدة المجال (H) .



إذا كان القلب المغناطيسي من مادة الفيرومغناطيسية غير ممغنط وان التيار المار في الملف صفر . فإذا زاد التيار فان شدة المجال (H) سوف تزداد كذلك ، فان كثافة الفيض المغناطيسي تزداد وان المنحنى سوف يسلك المسار OA حتى يصل إلى حد الإشباع في النقط A ، فان كثافة الفيض تصل قيمتها العظمى وان أي زيادة في التيار لا تزيد كثافة الفيض . إذا قللنا شدة المجال إلى الصفر بتقليل التيار إلى الصفر ، فان المنحنى سوف يسلك AC ، عندها نلاحظ أن كثافة الفيض لا يساوي صفر بل لها قيمة ($\beta = OC$) ويطلق على هذه القيمة كثافة الفيض المتخلف أو المتبقي وهذه القيمة هي التي تجعل المادة

تمتلك صفة المغناطيسية الدائمة . إذا عكس اتجاه التيار في الملف فان شدة المجال ستكون بالاتجاه المعاكس وإذا زيد التيار لهذا الاتجاه فان كثافة الفيض ، سوف تصل الى D ويسلك المنحنى المسار CD . يلاحظ أن كثافة الفيض تصبح صفر عندما تكون شدة المجال المغناطيسي $(OD=H)$ ، ويطلق على هذه القيمة بالقوة المغناطيسية القهرية وعند هذه النقطة تكون المادة الفيرومغناطيسية قد فقدت مغناطيسيتها الدائمة التي اكتسبت في البداية وإذا استمرينا بزيادة التيار في الاتجاه العكسي فسوف نصل إلى حالة الإشباع في الاتجاه العكسي عند النقطة E ، وعند تقليل التيار إلى الصفر فان شدة المجال تقل إلى الصفر والمنحنى يسلك المسار EFG . إن المساحة $ACDEFGA$ يطلق عليها دائرة التخلف .

مثال :

حلقة من الصاب لف عليها ملف منتظم يحتوي على (250 لفة) مساحة مقطعها (400 mm^2) يمر بها تيار مقداره (6 Amp) يولد تدفق مغناطيسي قدره (1.25 Web) فإذا كانت النفاذية المغناطيسية النسبية $(Mr = -380)$ احسب :

أ. شدة المجال المغناطيسي . ب. الممانعة المغناطيسية . ج. محيط الحلقة المغناطيسية L

$$M = \frac{\beta}{H} \Rightarrow H = \frac{B}{M}$$

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{1.25}{400 \times 10^{-6}} = 3125 \text{ wb/m}^2$$

$$M = M_0 * Mr \Rightarrow 4\pi * 10^{-7} * 380$$

شدة المجال المغناطيسي

$$M = 0.001634 \text{ H/m}$$

$$H = \frac{B}{M} \Rightarrow \frac{3125}{0.001634} = 1912 \text{ AT/M}$$

$$S = \frac{N.I}{\phi} = \frac{250 * 6}{1.25} = 1200 \text{ AT/wb}$$

الممانعة المغناطيسية

$$A = r^2 \pi$$

$$400 = r^2 * 3.14$$

$$r^2 = \frac{400}{3.14} = 127.388$$

$$r = \sqrt{127.388} = 11.28 \text{ mm}$$

$$D = 11.28 * 2 = 22.57 \text{ mm}$$

$$L = D.\pi \Rightarrow 22.57 * 3.14 = 70.88 \text{ mm}$$

مثال :

حلقة من الصلب مساحة مقطعها (500 mm^2) ومحيطها (400 mm) لف عليها ملف يحتوي على
(200 لفة) بانتظام احسب :

التيار اللازم لإنشاء تدفق مغناطيسي قدره $(\varphi = 0.8 \text{ m web})$ إذا كانت النفاذية النسبية $Mr = 380$

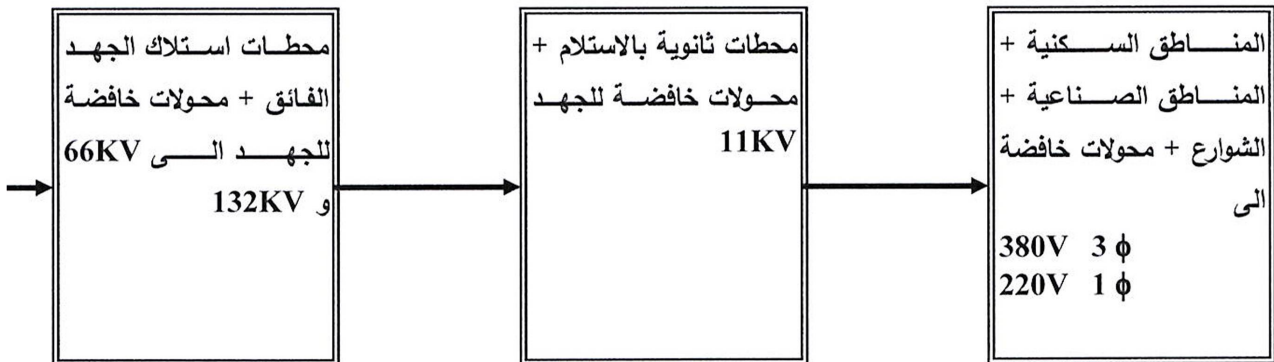
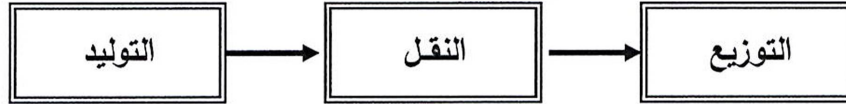
مثال :

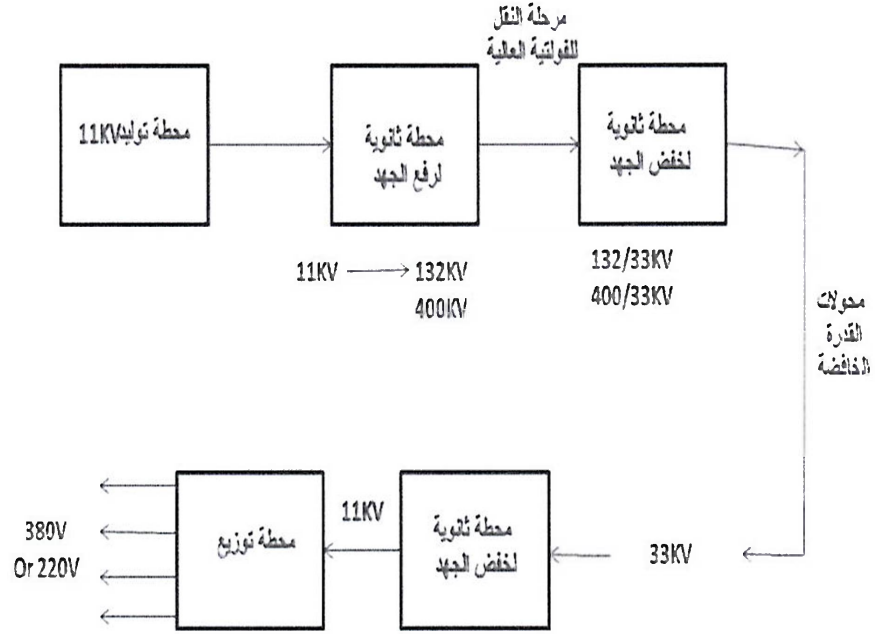
حلقة منتظمة من الفولاذ مساحة مقطعها (5 cm^2) متوسط طولها (40 cm) لف عليها ملف يحتوي على
(200 لفة) فكان الفيض المتكون $(\varphi = 800 \text{ M web})$ وكان التيار المار $6-8 \text{ Amp}$ احسب :
كثافة المجال المغناطيسي وشدة المجال المغناطيسي والممانعة المغناطيسية

الفصل الرابع

كيفية تغذية المستهلك بالطاقة الكهربائية

♦ المراحل التي تمر بها الطاقة الكهربائية من محطات التوليد الى ان تصل الى المستهلك :





1. مرحلة التوليد : وهي عبارة عن مكائن توليد (مولدات) يتراوح جهدها بين $(3.3-6.6-11) Kv$

وأنواع محطات التوليد :

أ. محطات غازية ب. محطات كهرومائية ج. محطات الطاقة النووية

2. محطة تحويل الجهد المتولد إلى جهد عالي لغرض نقل الجهد العالي وذلك لتقليل الخسائر الحاصلة في خطوط النقل $(P_{loss} = I^2 R)$. ويتراوح الجهد العالي $(66-400) Kv$ ويتم ذلك بواسطة محولات رافعة للجهد .

3. قضبان توزيع ومحطات استلام وتسليم الجهد العالي إلى خطوط النقل وتحتوي على مفاتيح عمومية.

4. خطوط نقل الطاقة بالجهد العالي .

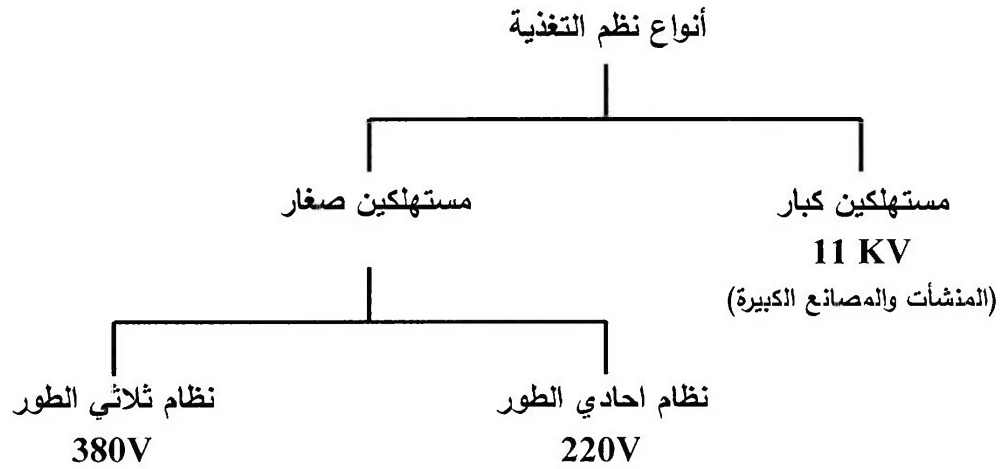
5. محولات خافضة للجهد العالي إلى جهد متوسط يتراوح بين $(3.3-11) Kv$.

6. شبكة خطوط النقل بالجهد المتوسط عبارة عن قضبان ومفاتيح عمومية .

7. محولات خافضة للجهد من المتوسط إلى الجهد المنخفض $380v$ في نظام $(3 ph)$ و $220v$ في نظام الطور الواحد $(1oh)$.

8. شبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية لجهد المنخفض $(220-380)v$.

♦ كيفية تغذية الدور والمحلات والوحدات الصناعية بالطاقة الكهربائية :



1. نظام أحادي الطور :

عبارة عن سلكين أحدهما السلك الفعال (R) والآخر المتعادل (Mp, N) وتتم هذه التغذية في الحالات التالية :

- عدم وجود أجهزة ومكائن ثلاثية .
- الاستهلاك القليل للطاقة .

2. نظام ثلاثي الطور (3 ph) :

عبارة عن ثلاث خطوط فعالة (R.S.T) وخط متعادل N وتتم هذه التغذية في الحالات التالية :

1. وجود أجهزة ومكائن ثلاثية الطور .
2. الحاجة إلى الاستهلاك كبيرة .

♦ لوحات التوزيع الكهربائية :

لوحة التوزيع : عبارة عن صندوق معدني يحتوي على عدد من الفواصم أو أي نوع من أنواع وسائل الحماية مرتبة لتوزيع الطاقة الكهربائية ويختلف عددها حسب حجم اللوحة .

♦ المتطلبات الواجب مراعاتها عند اختيار موضع لوحة التوزيع :

1. وجود جدار أو مسند تتصب عليه .
2. سهولة الوصول إليها لتوصيل الكيبلات الخارجة منها .
3. سهولة وصول الأفراد لعمل الصيانة والإصلاح .
4. يجب أن يختار مكان بعيد عن الرطوبة والمؤثرات المناخية وبعيدة عن متناول الأطفال .

♦ أنواع لوحات التوزيع حسب أجهزة الحماية المستخدمة في اللوحة :

1. لوحة توزيع ذات فواصم قابلة للتسليك .
2. لوحة توزيع ذات فواصم ذات حساسية عالية .
3. لوحة توزيع ذات قواطع دورة صغيرة وكبيرة المدى .

♦ أنواع لوحات التوزيع حسب موقعها من الأحمال :

1. لوحة التوزيع الرئيسية : يتم تغذيتها بالطاقة الكهربائية من الخط الرئيسي الذي يغذي البناية ومنها يتم تغذية اللوحات الأخرى .
2. لوحة التوزيع الثانوية : يتم تغذيتها من اللوحة الرئيسية وتحتوي على فواصم وقضبان توزيع .
3. لوحة التوزيع النهائية : يتم تغذيتها من لوحة التوزيع الثانوية وتتم تغذية خطوط الحمل وتحتوي على قواطع صغيرة المدى أو فواصم وقضبان توزيع .

♦ وتحتوي لوحة التوزيع الرئيسية على الأجهزة التالية :

1. جهاز قياس التيار للأطوار الثلاثة .
2. جهاز قياس الفولتية .
3. جهاز قياس الطاقة الكهربائية (Kwh) .
4. جهاز قياس معامل القدرة (P.f) .
5. جهاز قياس التردد .
6. جهاز قياس حماية ضد انخفاض الفولتية وجهاز حماية ضد تسرب التيار إلى الأرض .
7. قضبان توزيع .
8. مصابيح دلالة أو إشارة .

♦ كيفية ترقيم أو تأشير لوحات التوزيع :

جميع لوحات التوزيع يجب أن ترقم أو تؤشر بواسطة الحروف والأرقام فمثلاً :

الإنارة : L Lighting

التدفئة : H Heating

التبريد : C Cooling

وكل لوحة يجب أن تحتوي على خارطة توضح الدوائر الكهربائية التي تسيطر عليها اللوحة ومقدار التيار لكل دائرة وحجم قواطع الدورة عند اختيار لوحة التوزيع يجب أن تكون ذات تحمل اكبر للحمل المربوط بمقدار 20% وتترك هذه الزيادة كاحتياط .

♦ كيفية تغذية بناية كبيرة بالكهرباء :

قبل البدء في تغذية أي بناية يجب دراسة الأمور التالية :

1. نوعية الأحمال الموجودة في البناية .
 2. كمية التيار المطلوب للأحمال .
 3. الفولتية والتردد المطلوبين للأحمال .
 4. كيفية إيصال الطاقة الكهربائية للبناية (خط هوائي - داخل الأرض) .
 5. التوسعات المستقبلية للبناية .
 6. الكلفة الاقتصادية .
 7. يجب تأمين الطاقة للبناية بحيث لا يحدث زيادة او نقصان في التردد عن 1% وفي الجهد عن 6% .
- عند تغذية أي بناية كبيرة تصمم لوحة توزيع كبيرة تشمل لوحات التوزيع الرئيسية والثانوية، وتوضع هذه اللوحة داخل غرفة خاصة بالبناية في الطابق الأرضي (أو السرداب) .



الفصل الخامس

المصهرات

♦ **المصهر :** هي أداة كهربائية تقوم بفصل الحمل عن المصدر وعندما يمر خلاله تيار أعلى من معدل التيار المقنن أو المصمم .

مكوناته :

قاعدة المصهر : هي الجزء الثابت من المصهر حيث يتصل بأطراف الدائرة التي يسيطر عليها .

حامل المصهر : الجزء الذي يحمل عنصر المصهر .

عنصر المصهر : هو عبارة عن سلك مصمم على أن ينصهر عندما يمر خلاله تيار أعلى من قيمة المعدل .

♦ **أنواع المصهرات :**

1. مصهرات قابلة للتسليك .

2. مصهرات أنبوبية (خرطومية) .

3. مصهرات ذات السعة العالية .

♦ **محاسن المصهرات القابلة للتسليك :**

1. رخيصة الثمن .

2. سهولة تركيب المصهر .

♦ **مساوئ المصهرات القابلة للتسليك :**

1. يمكن تبديل سلك المصهر من قبل أي شخص من معدن غير كفاء أو ذو حجم اكبر من المصمم

فتتغير الخواص الكهربائية للمصهر .

2. لا يوجد مبين يبين حالة المصهر .

3. لا يصلح للتيارات اللحظية العالية مثل تيار بدء الحركة للمحركات ولذلك لا يصلح استخدامه للمعامل

4. عنصر المصهر معرض للرطوبة والحرارة والأوساخ .

♦ **محاسن المصهرات الأنبوبية :**

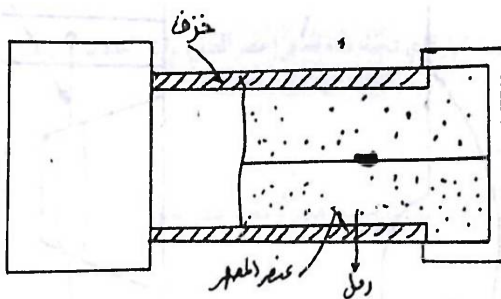
1. جيدة التوصيل .

2. عنصر المصهر غير معرض للرطوبة .

3. يمكن تحديد معامل الانصهار .

4. الأنبوبية مصنوعة من السيراميك القوي المقاوم

للتصدعات .



♦ مساوي المصهرات الأنبوبية :

1. غير اقتصادي لا يمكن تسليكه (استبداله ضروري) .
2. لا يوجد مبين يظهر حالة المصهر .
3. لا يصلح للتيارات اللحظية العالية .

♦ ميزات المصهرات ذات السعة العالية :

1. مصنوعة من السيراميك القوي المقاوم للتصدعات .
2. معامل الانصهار يمكن تحديده بدقة .
3. أطراف التلامس تصنع بطريقة جيدة فيحصل توصيل جيد .
4. يصلح للتيارات اللحظية العالية مثل تيارات بدء المحركات لان عنصر المصهر مصنوع من الفضة الخالص .

مساوئه : غالي الثمن .

العيب في المصهرات : أنها لا تفصل الخطوط الثلاثية في آن واحد مما يؤدي إلى حدوث مشاكل .

♦ كيفية اختيار المصهر المناسب لحماية دائرة معينة :

1. حساب التيار المار في الدائرة .
2. اختيار المصهر للقياس الأكبر من القيمة المحسوبة

$$I_{Focs} = 1.2 * I \text{ (الدائرة)}$$

♦ المفاتيح :

المفتاح : هو العنصر المستخدم لفتح وفتح الدائرة الكهربائية ويستخدم في دوائر الـ A.C والـ D.C .

أنواع المفاتيح :

1. مفتاح أحادي القطب

أ. مفتاح ذو طريق واحد

ب. مفتاح ذو طريقين يستخدم لتسليك الدرج.

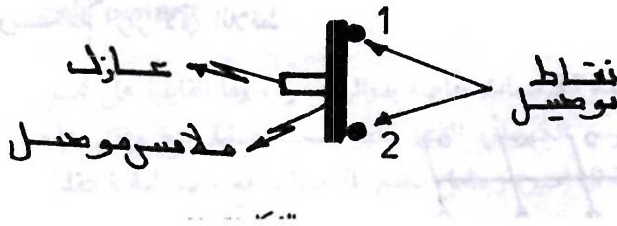
ج. المفاتيح الوسطية (مفتاح وسطي قلاب و مفتاح وسطي دوار) تستخدم لإنارة الدرج لبناية متعددة الطوابق لمساعدة المفتاح ذو طريقين .

2. مفتاح ثنائي القطب

3. مفتاح ثلاثي القطب ويستخدم في التغذية الثلاثية الطور .

4. مفتاح نجمي - مثلثي (Star - delta) يستخدم هذا النوع للسيطرة على المحركات ذات الأطوار الثلاثة وتشغيلها Star ثم Delta ويستخدم من المحركات الكبيرة التي تزيد على 3KW .

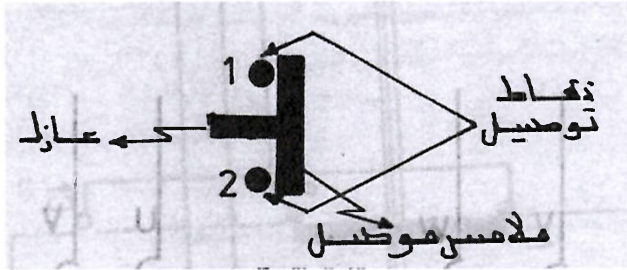
ON Push Buttons



5. المفاتيح الضاغطة (Push - Button)

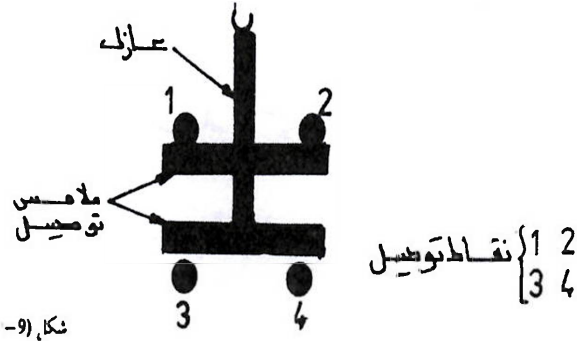
أ. مفاتيح الغلق (On Push Button) :
مكوناته :

- نقطتي التوصيل .
- ملاص توصيل .
- عازل على ملاص توصيل .
- نابض إرجاع .



ب. مفاتيح الفتح (Off Push Button) :
:

ج. مفتاح نوع (On - Off Push Button) : ويتم بواسطة هذه المفاتيح السيطرة على اللواقط والمحرك



نكا، 9-

♦ قاطع الدائرة (Circuit Breaker) :

هو عبارة عن وسيلة ميكانيكية لفتح وغلق الدائرة الكهربائية تحت الظروف الغير اعتيادية مثل حالات القصر .يعتبر كوسيلة لحماية الدائرة الكهربائية من تيارات الخطأ ، عند اختيار قاطع الدائرة للأغراض العلمية يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار مقدار التيار الاعتيادي الذي يتحمله ومقدار التيار الذي يقطع عنده الدائرة الكهربائية .

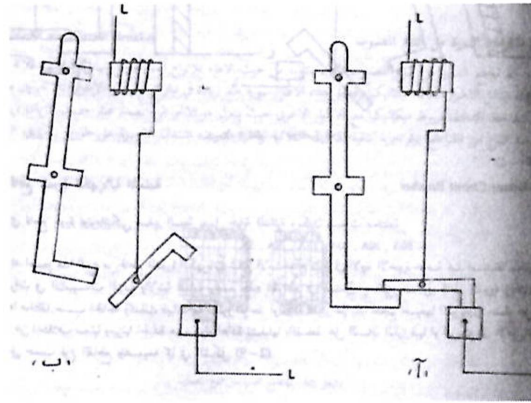
♦ مميزات قاطع الدائرة :

1. زمن الفصل قصير جداً تحت ظروف العطل .
2. يتم فتح جميع الأقطاب في حالة العطل .
3. يمكن إعادته إلى العمل بعد زوال العطل بسهولة .
4. يمكن استخدامه كمفتاح رئيسي للدائرة الكهربائية .
5. يعطي بيان واضح بأن هناك عطل في الدائرة الكهربائية عندما يتوقف عن العمل .
6. يمكن وضعه في حالة Off أو On بدون خطورة تحت ظروف العطل .

♦ يختلف عمل قاطع الدائرة فهناك نوعان :

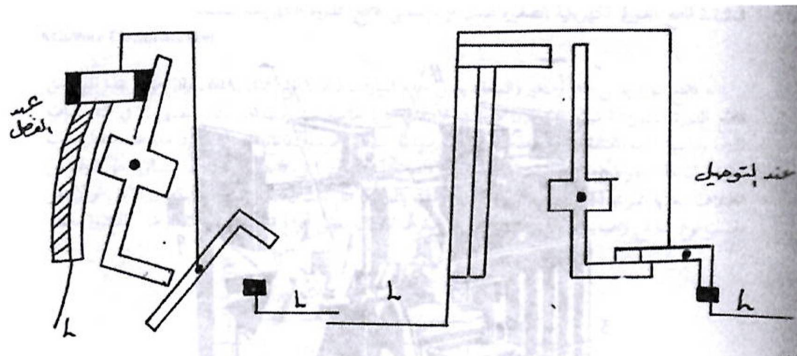
أ. ميكانيكية الفصل المغناطيسية :

يتكون من ملف حلزوني، توضع قطعة حديد امام وداخل هذا الملف حيث تتجذب حين يتم الفصل، في حالة (On) فإن التيار الرئيس يمر خلال الملف وعندما ترتفع قيمة التيار أعلى من القيمة المقننة (نتيجة زيادة تيار الحمل) فالقطعة الاسطوانية سوف تتحرك خلال الملف الحلزوني لتشغيل ميكانيكية الفصل فتفصل الملامسات وتقطع التجهيز عن الدائرة .



ب. ميكانيكية الفصل الحرارية :

يستخدم عنصر ثنائي المعدن حساس للحرارة فعندما تصل درجة حرارته الى درجة حرارة محددة سابقاً ينحني فيدفع عتلة تؤدي إلى فتح ريش التلامس فيسبب ميكانيكية الفصل الحرارية .



الفصل السادس

نظم التسليك

♦ نظم التسليك : هو الأسلوب أو كيفية مد أو سحب الأسلاك الكهربائية لتغذية الدوائر المختلفة في التأسيسات الكهربائية ، مثل دائرة الإنارة ، التدفئة ، الهواتف .

♦ العوامل التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند اختيار نظام التسليك :

1. نوع الحمل المراد تغذيته .
2. الأمد المتوقع لبناء التأسيس .
3. نوع البناء (خشب ، طابوق) .
4. درجة التحمل والمتانة المطلوبة .
5. الشكل أو المظهر العام المطلوب .
6. الكلفة الاقتصادية .
7. الظروف الغير طبيعية المحيطة بالتأسيس (رطوبة ، حرارة ، غازات) .

♦ النظم المختلفة للتأسيسات الكهربائية :

1. نظام التسليك باستخدام الموصلات الغير معزولة ، ويستخدم في :
 - التوصيلات الخاصة بالأرضي .
 - الجهود المنخفضة جداً بحدود (12 فولت) .
 - لوحات التوزيع بأنواعها .
 - المحطات الكهربائية تستخدم موصلات عارية مثبتة على عوازل خزفية .
2. نظام التسليك باستخدام الموصلات المعزولة .
 - أ . نظام التسليك المثبت : هو اخص نظم التسليك من حيث الكلفة ، حيث يتم تثبيت كابل ذو مقطع واحد أو أكثر باستخدام مثبتات مدورة على ارتفاع 2م حتى تكون بعيدة عن المؤثرات الميكانيكية، والمسافة بين كلبس وآخر (5 - 7) سم ، ويستخدم في التأسيسات الوقتية وفي الورش والأماكن التي لا يهم فيها الشكل أو المظهر العام .
 - ب. نظام التسليك باستخدام العازل المطاطي القوسي (T.R.S) ، يطلق عليه نظام العزل الكلي وهو يقلل الحاجة إلى التأريض حتى تتحقق السلامة من خطورة الصدمات ومن عيوبه :
 - ضعف المطاط ضد المؤثرات الخارجية .
 - يتأثر المطاط بالنفط والبنزين مع انه مرن ورخيص .
 - يجب أن لا تتعدى حرارة التشغيل عن $(65^{\circ}C)$.

- ج. نظام التسليك باستخدام العازل (P . V . C) البولي فينول - كلورايد : هذه المادة اقل جودة من المطاط في خاصية المرونة وذات مقاومة عالية للنفط والزيوت وذو مقاومة عزل اقل من المطاط .
- د . نظام التسليك باستخدام العازل (P . C . P) : تستخدم في الأماكن ذات الرطوبة العالية في حالة عدم استخدام ال (P . V . C) و (T.R.S) يستخدم في المزارع و الأماكن التي يتواجد فيها غاز الامونيا .
- هـ. نظام التسليك المغلف بالخشب : نادر الاستعمال حالياً يصنع أخاديد لمرور الكيبل في الخشب .
- و . نظام الموصلات المعزولة ذات الحماية الميكانيكية : يستخدم أنابيب لمرور الكيبل يتم تثبيتها قبل عملية اللبخ .

مميزاته :

1. حماية الكيبل ضد المؤثرات الخارجية .
2. التقليل من خطورة الحريق .
3. يعطي توصيل جيد .
4. في حالة حدوث عطل يمكن تصليحه بسهولة .

♦ أنواع الأنابيب المستخدمة :

أنابيب ذات قياس خفيف ، قياس ثقيل ، ألومنيوم ، نحاس ، بلاستيك صلد ، بلاستيك مرن .

♦ نظم التسليك المستخدمة في الدور السكنية :

1. نظام التسليك الظاهري :

تستخدم أسلاك معزولة بأحجام مختلفة حسب حاجة الحمل ، يتم تثبيت الأسلاك بواسطة كلبسات من الألومنيوم ، المسافة بينها من (5 - 7) سم ، ويتم تثبيت السويجات على ارتفاع 120سم ، عن مستوى سطح الأرض والمآخذ على ارتفاع 45سم . ومن أهم النقاط الواجب مراعاتها يجب أن لا يكون هناك تقاطع بين الأسلاك المثبتة تكون الخطوط مستقيمة والزوايا قائمة .

2. نظام التسليك باستخدام الموصلات المعزولة ذات الحماية الميكانيكية :

تستخدم أنابيب من الحديد أو الألومنيوم أو البلاستيك ويتم تثبيت الأنابيب داخل الكونكريت في الجدران قبل اللبخ ثم بعد عملية اللبخ يتم سحب ومد الأسلاك داخل البواري . ويعتبر أحسن أنواع نظم التسليك غير انه غالي الثمن في حالة حدوث عطل في أي خط من خطوطه يمكن أجراء الصيانة بسهولة .

3. نظام التسليك باستخدام نظام السيمنس :

تستخدم اسلاك معزولة بمادة خاصة تقاوم الرطوبة وعدم تآثرها بالمواد الانشائية ويتم تثبيت الاسلاك قبل عملية اللبخ وكذلك حافظات المآخذ وبعد الانتهاء من عملية اللبخ يتم تثبيت باقي اجزاء الانارة . وهذا التأسيس يعطي الشكل والمظهر العام، وإذا حصل عطل في أي خط فيجب تبديل الخط كاملاً ويتم تبديل الخط بشكل ظاهري مما يؤثر على الشكل والمظهر .

الفصل السابع

التأريض

- ♦ **التأريض :** هي عمل ارضي لكافة الأجهزة الكهربائية و التأسيسات الكهربائية .
- ♦ **المؤرض :** الجسم المربوط إلى قطب الأرض .
- ♦ **القطب الأرضي :** قضيب أو صفيحة معدنية أو أي موصل يدفن في الأرض لكي يستعمل لتأريض الأجسام المعدنية للأجهزة والمعدات الكهربائية .
- ♦ **سلك التأريض :** هو السلك أو الموصل النهائي الذي بواسطته يتم الربط بالقطب الأرضي .
- ♦ **التأريض المباشر :** هو الربط إلى القطب الأرضي مباشرة دون فاصم أو مفتاح أو قاطع دائرة أو مقاومة .
- ♦ **موصل الترابط الأرضي (موصل التأريض المستمر) (E . C . C) :** هو السلك أو الموصل الذي يربط جميع الأجزاء المعدنية المراد تأريضها مع بعضها البعض ويربط إلى سلك التأريض ويمكن أن تكون الأنابيب المعدنية المستخدمة في التأسيسات الكهربائية أو الغلاف المعدني للقابلات المسلحة .
- ♦ **المقاومة النوعية للأرض :** هي المقاومة بالاوام لكل سم³ من الأرض .
- ♦ **القيم التقريبية للمقاومة النوعية للتربة :**

نوع التربة	المقاومة النوعية (أوم/سم)
أراضي المستنقعات	200 – 350
الأراضي الطينية	400 – 15000
الأراضي الرملية	5000 – 50000
الأراضي الصخرية	100000 فما فوق

- ♦ **يستخدم الأرضي في المواقع التالية :**
- 1. الأبراج والأعمدة الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية .
- 2. الهياكل المعدنية للأجهزة الكهربائية .
- 3. مانعات الصواعق .
- 4. نقطة الحياد (Nutral) .

♦ أسباب استخدام الأرضي :

1. السماح بمرور تيار الخطأ (Fault Current) إلى الأرض في حالة حدوث خطأ أو تيار قصر .
2. إذا حدث خطأ في الأجهزة الكهربائية وحصل تماس بين الخط الفعال وجسم الجهاز فإن جهد المعدن أو هيكل الجهاز يصبح جهد الأرض أي صفر أو أي جهد لا يؤثر على حياة الإنسان .

♦ مبدأ عمل الأرضي :

يعتمد على استحداث مسار ذو مقاومة قليلة جداً مقارنة بمقاومة جسم الإنسان لكي يمر خلاله تيارات التسرب الأرضي في حالة حدوث خطأ .

ملاحظة : يتم وضع الملح والفحم الخشن في الحفرة الخاصة بالاقطاب وذلك لامتصاص الرطوبة

♦ طرق تنفيذ الأرضي :

1. القطب المغمور الأرضي (Rod Electrode) :

يستخدم عمود من النحاس أو الحديد المكلفن لكي يقاوم التآكسد والتآكل بقطر $\left(\frac{3}{4} - \frac{3}{8} \right)$ انج ، وبأطوال تتراوح (4 - 9) قدم . وفي حالة الحاجة إلى تقليل مقاومة الأرضي نربط عدة أقطاب على التوازي

$$\frac{1}{R_t} = K \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)$$

K : ثابت يعتمد على المسافة بين الأقطاب ونوع التربة .

R_t : المقاومة المكافئة .

n : عدد الأقطاب .

2. قطب ارضي على شكل ألواح (Plate Electrode) :

يستخدم أما لوح من الحديد بأبعاد $(1 \times 700 \times 700) \text{ mm}$ ، أو لوح من النحاس الأحمر بأبعاد $(1 \times 1000 \times 1000) \text{ mm}$ ، حيث توضع اللوحة في الأرضي بعمق $(1.5 - 2) \text{ m}$ بصورة عمودية ويمتاز هذا النوع من الأرضي بزيادة المساحة السطحية للتلامس مع الأرض مما يقلل مقاومة الأرض الانتقالية .

$$\text{مقاومة الأرض الانتقالية} = \frac{0.25 \times \text{المقاومة النوعية للتربة}}{\text{طول ضلع اللوحة}}$$

مثال :

يراد عمل ارضي من لوح معدني بحيث لا تتعدى مقاومة الارض الانتقالية عن (5 أوم). اوجد طول ضلع اللوحة المستعملة علما ان المقاومة النوعية للارض (20 أوم).

$$\text{مقاومة الارض الانتقالية} = \frac{0.25 \times \text{المقاومة النوعية للتربة}}{\text{طول ضلع اللوحة}}$$

$$\text{طول ضلع اللوحة} = \frac{20 \times 0.25}{5} = 1 \text{ متر}$$

3. قطب ارضي على شكل وتد (الوتد الأرضي) :

يستخدم في هذه الحالة عمود من النحاس الأحمر بطول (1-3) m وقطر (25) mm أو من الحديد المغطى بطبقة من النحاس وتكون نهاية الوتد على شكل مخروط وفي نهايته العليا قبعة ، وتربط أسلاك التوصيل مع القطب ويدفن في الأرض بحيث تبقى نهايته العليا غير مغمورة في الأرض حيث يتم عمل منهول ليسهل عملية تنظيفها بين فترة وأخرى .

$$\text{مقاومة الأرض الانتقالية} = \frac{\text{المقاومة النوعية (أوم . متر)}}{\text{طول الوتد (متر)}}$$

مثال :

وتد طوله (3m) اوجد المقاومة الانتقالية إذا كانت المقاومة النوعية (30 أوم - متر) .

$$\text{مقاومة الأرض الانتقالية} = \frac{\text{المقاومة النوعية (أوم . متر)}}{\text{طول الوتد (متر)}} = \frac{30}{3} = 10 \text{ أوم . متر}$$

4. قطب ارضي على شكل شريط (Strip Electrode) :

يستخدم شريط من الحديد أو النحاس يتم دفنه في الأرض بعد حفر مجرى طيني وردمه بالتربة بعد توصيل موصلات الأرضي .

5. طريقة استخدام الأنابيب المعدنية للمياه الباردة :

تستخدم شبكة الأنابيب المعدنية للمياه الباردة ويجب تجنب ربط أنابيب المياه الساخنة لتلافي الأخطار. ومن مساوئ هذه الطريقة انه عند حصول عطل أو استهلاك في احد الأنابيب فعند تصلحها إذا تم تبديلها بأنابيب من البلاستيك فهذا يسبب قطع في الأرض وهذه الطريقة غير محببة وقليلة الاستخدام .

الفصل الثامن

فحص واختبار التأسيسات الكهربائية

♦ الهدف من فحص التأسيسات :

1. في التأسيسات الحديثة للتأكد من عدم وجود خطأ .
2. في التأسيسات القديمة للتأكد من أن التأسيسات ما زالت بحالة جيدة .

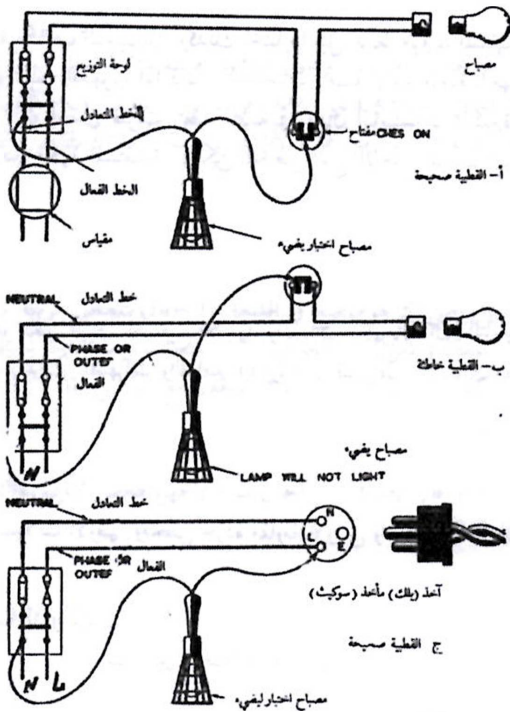
♦ أجهزة الفحص :

1. جهاز الاوميتر (قياس المقاومة) .
2. باستخدام جرس أو مصباح مع بطارية .
3. جهاز الميكر - يحتوي مولدة يدوية تولد فولتية تصل إلى 1000 v .
4. جهاز فحص الأرضي - لأجل حساب قيمة مقاومة الأرضي .

♦ أنواع الاختبارات :

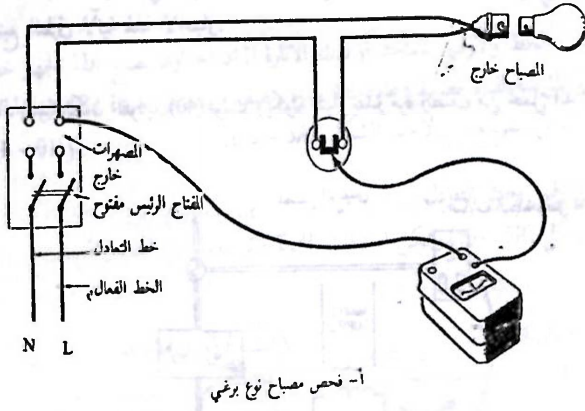
1. فحص القطبية : هدف هذا الاختبار :

- أ. بالنسبة لدوائر الإنارة : للتحقق من أن الطرف الحار (الخط الفعال) هو الذي يكون دائما في المفتاح وان الطرف البارد يذهب إلى الحمل .
- ب. لدوائر المآخذ :



- الطرف الحار هو الذي يتصل بالحرف (L) .
 - الطرف البارد هو الذي يتصل بالحرف (N) .
 - الطرف الأرضي هو الذي يتصل بالحرف (E) .
- للتحقق من القطبية يستخدم الدائرة الحثية باستخدام مصباح أو جرس .

يتم هذا الاختبار عندما تكون الدائرة مبروطة مع المصدر الرئيسي وعند عمل هذا الاختبار تكون جميع المصابيح في الدائرة مرفوعة من مواضعها ، ويجب اخذ الحذر الشديد من أية صدمة للشخص الفاحص . في هذه الحالة يربط طرف المفتاح الرئيسي إلى المصباح أو الجرس ويربط الطرف الآخر للمصباح بالأرضي فإذا توهج فمعناه أن القطبية صحيحة .



2. فحص استمرارية الحلقة بدون وجود تيار :

في هذه الحالة الدائرة غير مربوطة مع المصدر حيث يستخدم جهاز الاوميتير وذلك للتأكد من استمرارية الطرف الحار بين نقاط ربط الدائرة . يربط احد أطراف الجهاز مع الخط الفعّال المفصول عن المصدر ويوضع الطرف الآخر للاوميتير على طرف المفتاح ، فالقراءة صفر أو تقريبا صفر .

3. اختبار مقاومة العزل :

الهدف من هذا الفحص هو التحقق من أن خواص العزل بين الموصلات وبعضها وكذلك بين الموصلات والأرضي كافية لمنع حدوث تسرب للتيار .

أ. قياس مقاومة العزل بين الموصلات والأرضي يستخدم جهاز الميكر

1. المفتاح الرئيسي مفتوح .:

2. المصباح موجود .

3. المفتاح بحالة On .

4. ربط الطرف الحار للمفتاح مع الطرف البارد للمفتاح وتوصل إلى أحد أطراف جهاز الميكر .

5. يربط الطرف الآخر للميكر إلى الأرضي .

6. جميع الفواصم مرفوعة .

7. جميع المصهرات موضوعة في لوحة التوزيع .

8. في التأسيسات الغير كاملة ، نهايات الموصلات في أي نقطة كأن يكون مفتاح أو هولدر يجب أن تربط سوياً .

9. نقوم بتشغيل جهاز الميكر وذلك بإدارة اليد بسرعة 80 لفة / دقيقة ، يجب أن لا تقل قراءة مقاومة العازل عن $(1M\Omega)$ ، ونراقب حركة المؤشر فإذا كانت القراءة قليلة فهناك خطأ في العوازل، وفي هذه الحالة يتم رفع مصهر واحد ويتم الفحص لإيجاد الخط والمقاومة القليلة وتحديد موقع العطل .

ب. قياس مقاومة العزل بين الموصلات بعضها البعض :

1. فصل المصدر الرئيسي .
2. كل المصابيح مرفوعة وجميع الأجهزة يجب أن تفصل من الدائرة .
3. المفتاح على وضع On عدا المفاتيح التي يصعب رفعها تبقى مفاتيحها في حالة Off .
4. جميع المصهرات موضوعة .
5. يربط طرفي المفتاح الرئيسي إلى جهاز الميكر ، وتشغيل الجهاز باليد بسرعة 080 لفة / دقيقة ، فإذا كانت القراءة صفر فمعنى ذلك وجود دائرة قصر (Short) .

ملاحظة :

- في حالة التأسيس الغير كامل ، نهايات الموصلات في موضع أي مفتاح يجب أن تربط سوية ، أما نهايات نقطة الإضاءة فيجب أن تحفظ معزولة دون أي تماس مع بعضها .
- إذا وجد حمل لا يمكن رفعه نجعل المفتاح التابع له على وضع Off .
- إذا كان هناك دوائر تحتوي على مفاتيح ذات طريقتين تختبر مرتين .
- إذا كانت القراءة صفر فتشير إلى قصر في الدائرة .

4. قياس فعالية الأرضي :

يتم قياس مقاومة الأرضي حيث يتطلب أن تكون صغيرة جدا لتسريب أي تيار تسرب ارضي . وتشتمل مقاومة الأرضي على :

1. مقاومة موصل الترابط الأرضي .
2. مقاومة قطب الأرضي .
3. مقاومة نقاط الاتصال .

الفصل التاسع

دوائر التنبيه والإنذار

يوجد عدة أنواع مختلفة من دوائر الإنذار والتنبيه ويختلف أحدهما عن الآخر باختلاف الغرض المصمم من أجله هذه الدوائر . وهذه الدوائر عبارة عن وسائل للتحكم الذاتي في دوار الأجراس أو التحكم من مجموعة من المصابيح الكهربائية ، وتستخدم في محاولات الكشف عن السرقة أو الإنذار المبكر بوجود حريق .

♦ مكونات دوائر الإنذار والتنبيه :

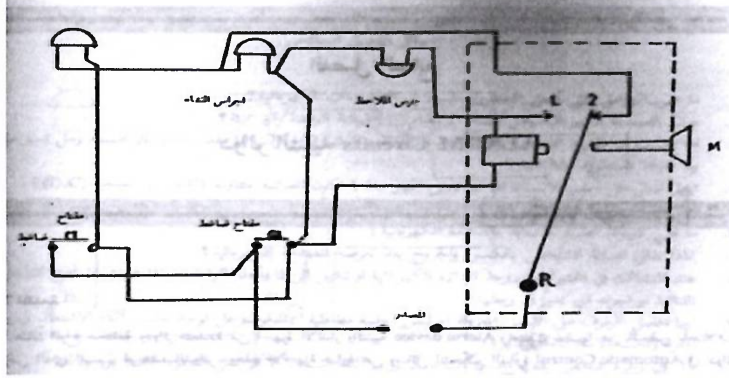
1. الأجراس : وهي عبارة عن جهاز له صوت مميز عالي لكي يصل إلى مسافات بعيدة لغرض التنبيه ويوجد أنواع مختلفة من الأجراس المستخدمة في الدوائر .
 - الجرس ذو الدقة الواحدة .
 - الجرس المستمر الدق .
 - الجرس المتقطع الدق .
2. مفاتيح ضاغطة (بوشات) للتوصيل والفصل :
3. كاشفات حساسة تتأثر بالحرارة أو بالضوء أو بالدخان .
4. مصدر للتغذية : يجب أن يكون منفصل عن مصدر الكهرباء وقد يكون بطارية .
5. أسلاك وكبيلات توضع في أنابيب بعيدة عن أسلاك الكهرباء .

♦ أنواع دوائر التنبيه :

1. الدوائر المفتوحة حيث توصل نقاط النداء على التوازي :

يتم تشغيل هذه الدائرة من قبل الأشخاص الذين يلاحظون الحريق في المعمل او الورشة .
مكونات هذه الدائرة :

- جرس للتنبيه ذو صوت مرتفع .
- جرس تنبيه في غرفة الملاحظ ذو صوت منخفض .
- مصدر للكهرباء او بطارية (12-24) فولت ، او مصدر كهربائي خارجي ويستحسن ان يكون مفصول عن مصدر الكهرباء للمعمل او الورشة .
- مفتاح ضاغط من النوع المغطى بالزجاج اللقابل للكسر بسهولة.
- لاقط يتكون من ذراع اللاقط وضغط .



عمل الدائرة :

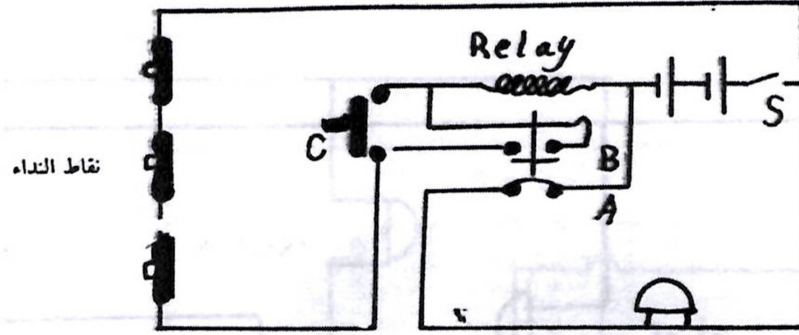
عند حدوث حريق يتم كسر زجاج إحدى نقاط النداء وهي المفاتيح الضاغطة ، الذراع R يكون على الطرف (2) فيتم تشغيل دائرة أجراس النداء ويكون عددها حسب حجم المكان ويتم ربطهما على التوازي ، وتستمر الأجراس بالرنين حتى يتخذ اللازم بشأن الحريق ، وعندما يراد تغيير نقطة النداء التي تم كسرها فإن ذلك يتم بالضغط على الضاغطة M في غرفة الملاحظ حيث يرجع ذراع اللاقط إلى نقطة (1) ثم رفع اليد عن الضاغطة M ، فيتم بذلك تشغيل جرس الملاحظ لكي يعرف بأن الحريق قد تم السيطرة عليه . ثم يقوم الملاحظ بإعادة تنظيم الدائرة إلى حالتها الأولى حيث يتم ترجيع الذراع إلى الطرف (2) ويكون وضع المفاتيح الضاغطة على وضعها الأول .

عيوب الدائرة :

1. عند حدوث قطع في أسلاك الدائرة تتوقف دائرة الإنذار عن العمل .
2. التيارات المسحوبة بواسطة الأجراس تمر من خلال ريش ملابس المفاتيح الضاغطة وهذا بسبب تلفها .

2 . الدوائر المغلقة حيث توصل نقاط النداء على التوالي :

الدوائر المغلقة :



في حالة عمل الجرس المتابع يكون Off

عيوب الدائرة :

1. في حالة قطع الاسلاك تعطي حالة انذار كاذبة .
2. قصر المتابع وذلك لتسليط التيار عليه لفترة طويلة .

دائرة مغلقة لنظام تحذير ضد الحريق :

نقاط النداء موصلة على التوالي ، الملامس B مغلق لتغذية المتابع ، الملامس A مفتوح. عند حدوث حريق يتم تشغيل إحدى نقاط النداء فتفتح دائرة المتابع مما يسبب فتح الملامس B وغلق الملامس A فتكمل دائرة الجرس ، وعندما يراد إعادة التنظيم يضغط على المفتاح C وترجع الدائرة كما كانت ويتم تنظيم نقاط النداء وبذلك يتم تغذية المتابع .

عيوب هذه الدائرة :

1. في حالة حدوث قطع في أسلاك الدائرة فتعطي حالة إنذار كاذبة .
2. التيار يبقى موجود في المتابع مما يسبب قصر عمر الملف .

أنواع العناصر الحساسة في دائرة الحريق :

أ. عناصر حساسة للحرارة :

تتكون من شريطين مختلفين في معامل التمدد الطولي عند ارتفاع درجة الحرارة أو تتكون من عمود من الزئبق يرتفع بزيادة درجة الحرارة ويؤثر على فتح وغلق الملامسات .

ب. عناصر حساسة للهب :

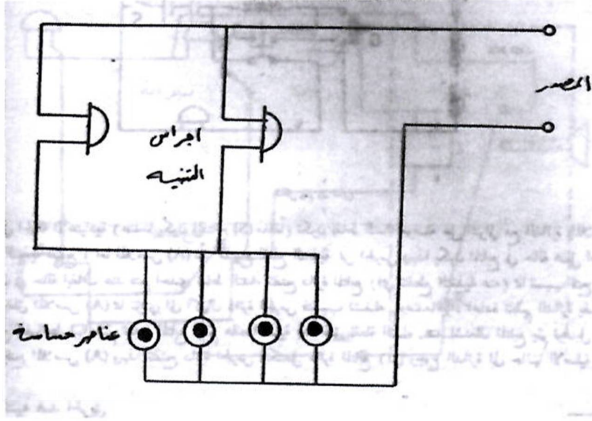
تتكون من دوائر الكترونية حساسة للضوء الناتج من اللهب الأصفر .

ج. عناصر حساسة للدخان :

تتكون من دوائر الكترونية تتأثر بالدخان (مثل دخان السجائر ودخان الحريق) وتوضع في السقوف.

الدوائر الأوتوماتيكية ضد الحريق :

أ. دائرة إنذار مفتوحة اتوماتيكية :



نظرية العمل :

في الدائرة عدة نقاط إنذار وهي عناصر حساسة تعتمد على درجة حرارة الوسط فإذا زادت درجة الحرارة إلى حد معين فيوجد ملامس داخل العنصر الحساس فيغلق هذا الملامس ويعمل على توصيل دائرة الأجراس .

عيوب الدائرة :

1. في حالة أي خلل في العناصر الحساسة فإن الدائرة لا تعمل .
2. إن العناصر الحساسة يمر فيها تيار في حالة الإنذار حيث تكون مربوطة على التوالي مع دائرة الجرس وقد يؤدي هذا إلى تلفها بسرعة ولهذه الأسباب يستخدم النظام المغلق .

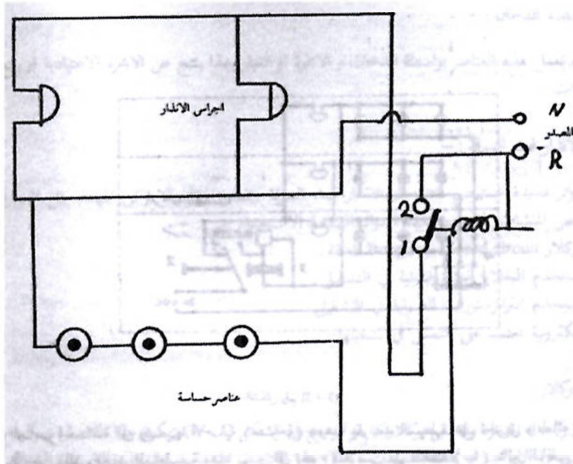
دوائر الإنذار من النوع المغلق الأوتوماتيكية :

مميزات هذه الدائرة :

لا يمر تيار تشغيل الأجراس بالعناصر الحساسة ، تتكون من ملف في الوضع الابتدائي في حالة الفصل أي أن الملامس التابع له يكون مفصولا ويوضع هذا الملامس على التوالي مع دائرة الأجراس ، أما العناصر الحساسة فتتربط على التوالي مع دائرة الملف .

نظرية عمل الدائرة :

في الوضع الاعتيادي تكون العناصر الحساسة على وضع التلامس وعندما تزداد درجة الحرارة في المكان تتفصل هذه الملامسات وتقطع الدائرة الخاصة بتغذية الملف مما يسبب إغلاق الملامس في النقاط (1 - 2) وهذا يؤدي إلى اكتمال دائرة الأجراس ويعطي الصوت المطلوب بالإنذار .



أجهزة الإنذار ضد السرقة :

هناك عدة دوائر تستخدم للتنبه ضد السرقة وتستخدم في الأماكن المهمة مثل المصارف والمحلات التجارية ومن هذه الدوائر :

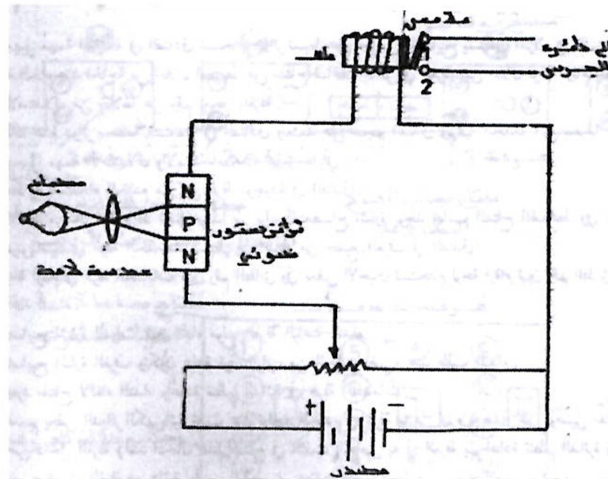
1. دائرة بوكالار المقفلة .
2. دوائر تستخدم الخلايا الكهروضوئية في التشغيل .
3. دوائر تستخدم الترانزستور الضوئي في التشغيل .
4. دوائر اليكترونية تعتمد على اللمس في تشغيلها .

دائرة كهروضوئية ضد السرقة :

عمل الدائرة :

يستخدم في هذه الدائرة ترانزستور ضوئي ومن خواص هذا النوع من الترانزستور انه يحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية يتم إسقاط إشعاع ضوئي مركز بصورة مستمرة على قاعدة الترانزستور الضوئي بواسطة مصباح ضوئي وباستخدام عدسة لامة ، سوف يمر تيار في مجمع الترانزستور ويكون مكبرا فيتم تغذية الملف فيتكون مجال يؤدي إلى فصل الملامس بين القطبين (1-2) أي فتح دائرة الجرس ، لان الجرس مربوط على التوالي مع الملامس .

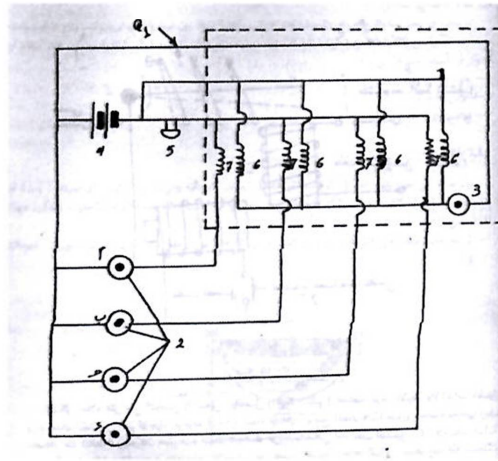
في حالة حجب الضوء عن الترانزستور (عند مرور شخص ما بين المصباح والترانزستور سوف يقطع مرور التيار في الملف وهذا يؤدي إلى توصيل النقطتين (1-2) ، حيث يكملان دائرة الجرس فيدق الجرس ويعطي إنذار بالسرقة .



نظام الاستدعاء في الفنادق :

العمل :

يتم تأسيس مثل هذه الدوائر في الفنادق والمستشفيات وذلك لتسهيل مهمة الاتصال بين النزلاء وغرفة الخدم ، ففي حالة الضغط على مفتاح رقم (1) يتم تشغيل متابع الفتح الخاص بذلك للغرفة رقم (1) وتكمل دائرة التتبيه ويمكن ربط عدة دوائر اخرى للانارة ، يعتمد عملها على متابع الفتح (لوحة ارقام مصباح في باب الغرفة) ، وبعد تلبية النداء من قبل الخادم يتم اعادة الدائرة الى وضعها الطبيعي بواسطة مفتاح الاعداء فيتم تشغيل متابع الغلق ويعمل على فصل متابع الفتح وتنتهي الدائرة للعمل مرة ثانية .



اللاقط (Contactor) : عبارة عن مفتاح تحكم عن بعد له القابلية على توصيل وفصل الدائرة .

مكونات اللاقط :

- أ. الدائرة المغناطيسية (القلب الحديدي) .
- ب. ملف الإشارة .
- ج. الملامسات الرئيسية .
- د. الملامسات الثانوية .

يتم تغذية الملف بمصدر (a . c) أو مصدر (d.c) لتوليد فيض يسيطر على فتح وغلق الملامسات
(24 ، 48 ، 110 ، 220 ، 380) volt .

ويتم استخدام الوسائل التالية لتشغيل اللاقط :

1. المفاتيح الضاغطة .
2. الملامسات مع اللواقط الأخرى .
3. المفاتيح الهوائية .
4. الموقت الزمني .
5. الخلايا الضوئية .

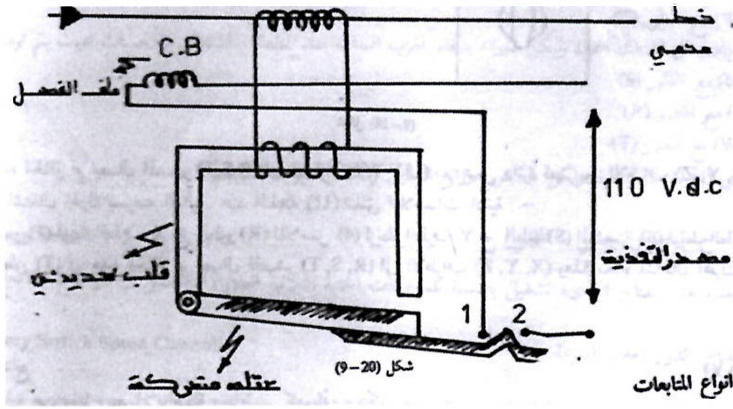
المتابع الزمني : (Time Relay) :

يتكون المتابع الزمني من الأجزاء التالية :

1. ممر له صغير عند تشغيله بشحن نابض .
 2. ملامسات إحداها أصلا ملحق والآخر أصلا مفتوح .
- العمل :** عند تغذية المحرك بدأ النابض بالشحن الذي بعد فترة زمنية يؤدي إلى غلق الملامس المفتوح وفي نفس الوقت في الملامس المغلق ، وعند قطع التغذية عن المحرك يرجع النابض إلى وضعه الاعتيادي .

وهناك ملامسات تعمل بدوائر اليكترونية وليس المحرك .

كيفية السيطرة على محرك (أحادي أو ثلاثي) باستعمال اللاقط :



المتابع (Over Load) Relay :

عبارة عن مفتاح يعمل بواسطة مغناطيس كهربائي .

مكوناته :

1. قلب حديدي ملفوف عليه ملف .
2. عتلة حديدية مركبة أمام ملف بحيث تكون حرة الحركة .

نوعان من المتابعات :

1. متابع ذو نقاط أصلا مفتوحة .
2. متابع ذو نقاط أصلا مغلقة .

أنواع المتابعات حسب طريقة اشتغالها :

- أ. متابع ذو ملف لولبي أو اسطوانى : يكون هذا النوع على شكل اسطوانة يتحرك في داخلها قلب حديدي وملف ملفوف على القلب الحديدي .
- ب. المتابع الحثي : يشبه جهاز قياس الطاقة وعبارة عن قلب حديدي ملفوف عليه وهناك قرص من الألمنيوم مثبت على محور ليكون حر الحركة داخل المجال المغناطيسي .
- ج. المتابع المزاري : قطعة ثنائية لمعدن ملفوف حولها ملف يسخن فيزداد طولها فتقع ويغلق الملف .